

KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan numero		Työnumero	
		53191618	
☐ Ensimmäinen huolto		☐ Takuuajan vuosihuolto	
☐ Muu, mikä:		☒ Vuosihuolto	
PERUSTIEDOT			
Osapuolet			
Kohteen tiedot	Kohteen nimi Valmet Flow Control Oy		
	Osoite Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa		
	Yhteyshenkilö Tomi Sarilahti	Sähköposti tomi.sarilahti@lassila-tikanoja.fi	Puhelin
Tilaajan tiedot	Nimi		
	Osoite		
	Sähköposti	Puhelin	
	Laskutusosoite		
Kompensointi-laitteiston huoltaja/huolto-liike	Nimi L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Osoite Valimotie 27, 00380 Helsinki		
	Sähköposti	Puhelin	
	Sähkötöiden johtaja Janne Ståhlhammar	Sähköposti janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 400454716
	Huoltoliikkeen yhteyshenkilö Janne Ståhlhammar	Sähköposti janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 400454716
1 TIEDOT KESKUKSESTA, JOHON KOMPENSOINTILAITTE ON LIITETTY			
Keskuksen tunnus	PKT 02		
Pääkatkaisijan / pääsulakkeiden nimellisvirta	2500 A		
Virtamuuntajan muuntosuhde	2500 / 5 A		
Kompensointia syöttävän lähdön numero	F 03A		
Kompensointia syöttävän lähdön sulakkeiden koko / lähdön nimellisvirta	630 / 630 A		
tai kompaktikatkaisijan tyyppi, nimellisvirta ja asetteluarvot			
Virtamittarien vaihevirrat / näytön maksimiarvo	300-300-300 A		
Lisätietoja			

2 TIEDOT KOMPENSOINTIPARISTOSTA

Valmistaja Tampereen Kondensaattoritehdas

Tyyppimerkintä TKF-E

Sarjanumero 2140546

Tyyppi ☐ Automatiikkaparisto ☒ Estokelaparisto ☐ Kiinteä paristo ☐ Kiinteä estokelaparisto
☐ Yliaaltosuodatin ☐ Aktiivisuodatin ☐ Viritystaaajuus

Kompensointiteho 300 kVAr Nimellisvirta 433 A Portaiden määrä ja koko 2x25+5x50 kvar Yritystaaajuus 141 Hz

Lisätietoja

3 TIEDOT SÄÄTimestä JA SEN ASETTELUISTA

Tyyppi Beluk BLR-CX-12R

Sarjanumero 1118762

Porrastustapa optimi

Havahtumisrajat induktiivinen/kapasitiivinen autom. Virtamuuntajan muuntosuhteen asettelu 2500/5 Tavoitetehtokerroin 0,99

Lisätietoja

Tavoitetehtokerroimen muutos 1.00 -->0.99 tehty 10.11.2021

4 KONDENSAATTORIPARISTON MITTAUKSET

Porras- numero	Kondensaattoriyksikön				Mittaustulokset					
	sarja-nro	Q / kVAr	In / A	Un / V	Vaiheväli/kapasitanssi			Vaihevirrat		
					L1-L2 / µF	L1-L3 / µF	L2-L3 / µF	L1 / A	L2 / A	L3 / A
1		25		400	215	211	211	33,7	32,6	31,8
2		25		400	213	211	208	33,9	32,2	31,6
3		50		400	455	450	450	71,8	70,1	70,4
4		50		400	450	455	450	72,5	69,5	69,8
5		50		400	450	452	450	70,9	70,2	69,3
6		50		400	450	450	447	70,9	69,2	69,0
7		50		400	447	448	447	70,2	69,2	68,7
8										
9										
10										
11										
12										

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

Fluke 376 True RMS pihtiampeerimittari

Amprobe LCR 55A-kapasitanssimittari

Yhteenveto paristojen kunnosta mittaustulosten perusteella

Kondensaattoreiden ja kontaktorien ryhmävaihto tehty 21.1.2020.

7. portaan kontaktori on vetäneenä säätimen ohjauksesta/statuksesta riippumatta. Säätimen kärjet 1-12 mitattiin jännitteettömänä, todettiin, että säätimen 7. lähdön ohjaukärki on jumiutunut kiinni asentoon. lähdön ohjausliitin irroitettu huollon yhteydessä.

Kompensointiparisto on muuten kunnossa ja toimii oikein.

5 SÄHKÖVERKON MITTAUKSET

Ilman kompensointia		Kompensoinnin kanssa	
Tehokerroin / $\cos \alpha$		Tehokerroin / $\cos \alpha$	
Päälle kytketty loisteho / kVAr		Päälle kytketty loisteho / kVAr	
Jännitesärö / %		Jännitesärö / %	
3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	

Sähköverkon ja laadun mittaukset on suoritettu hetkellismittauksena: ☐ 1-vaiheisena ☐ 3-vaiheisena

☐ Jännitesärön on todettu mittausten mukaan olevan standardin SFS-EN 50160 mukainen ($\leq 8\%$)

Jännitesärön on todettu mittausten mukaan täyttävän Sähköenergialiitto ry:n Sener suositusten mukaiset:

☐ Normaalin laadun kriteerit ($\leq 6\%$) ☐ Korkean laadun kriteerit ($\leq 3\%$)

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

6 JÄÄHDYTYS, PUHALTIMET, TERMOSTAATIN ASETTELU

☒ Laitteiston ympärillä olevan tilan on todettu olevan ohjeiden mukainen ja mahdollistaa ilmankierron kaapin sisällä suunnitellulla tavalla

Termostaatin asetusarvo 25 °C Keskustilan lämpötila 22 °C (mitattu)

☒ Jäähdytyspuhaltimien ohjaus ja toiminta on testattu

Lisätietoja

7 AISTINVARAISET TARKASTUKSET

☒ Laitteiston edessä on vähintään 800 mm levyinen vapaa työtila ☒ Laitteiston kotelointiluokka, lukot, ovet ym.

☒ Kondensaattorit ☒ Sulakkeet ☒ Kelat ☒ Kontaktorit

Lisätietoja

8 KÄYTTÖOHJEET, MERKINNÄT JA KÄYTÖNOPASTUS YM.

☒ Varoitustarrojen on todettu olevan paikoillaan (syöttöjännite, purkautumaton kondensaattori, rinnakkaissyöttö ym.)

☒ Laitteiston käyttöohjeiden on todettu olevan paikoillaan

Lisätietoja

8 JATKOTOIMENPITEET

Seuraavan kompensoinnin vuosihuollon ajankohta 2025

Lisätietoja

Säätimen 7. portaan ohjauskärki jumiutunut kiinniasentoon (liitin irroitettu huollossa). Selvitys, voiko säätimen ohjelmallisesti muuttaa siten, että kontaktorin ohjaus siirretään ehjään vapaaseen esim. 8.lähtöön.

9 TARKASTUKSEN TEKIJÄT

Aika ja paikka 15.8.2024 Vantaa	Aika ja paikka
Allekirjoitus ja nimen selvennys	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Simo Schuvalow L&T Kiintestötekniikka Oy / 5190	

Liite: Ohjeita kompensointilaitteen huoltoon ja pöytäkirjalomakkeen käyttöön